

GNSS 측위보정정보의 관리 및 활용 등에 관한 규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제 12조 및 같은법 시행규칙 제8조에 따라 GNSS 측위보정정보의 관리 및 활용과 이와 관련된 위성기준점 관리 등에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 주요 용어의 정의는 다음의 각 호와 같다.

1. "GNSS"란 GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou 등의 인공위성을 활용하여 지상의 수신기에서 위치, 속도 및 시간 정보를 획득할 수 있도록 하는 전 지구 위성항법시스템(Global Navigation Satellite System)을 말한다.
2. "GNSS 측위보정정보"란 GNSS 측위 시 발생하는 위성 시계, 위성 궤도, 대기 및 기지국 좌표 등의 오차를 위성기준점의 측량성과를 기준으로 보정한 정보를 말한다.
3. "GNSS 정보관리체계"는 GNSS 측위보정정보의 생성·관리·제공 및 사용자 지원을 위해 구축·운영하는 것을 말한다.
4. "GNSS 상시관측소"란 안정된 지점에 설치되어 GNSS 위성신호를 연속적으로 수신하는 고정된 관측소를 말한다.
5. "위성기준점"이란 제4호의 GNSS 상시관측소 중에서 「공간정보의

구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제13조에 따라 국가기준점으로서 성과가 고시된 것을 말한다.

6. "기준국"이란 제5호의 위성기준점 중에서 GNSS 측위보정정보의 생성을 위하여 사용되는 것을 말한다.
7. "감시국"이란 제4호의 GNSS 상시관측소 또는 제5호의 위성기준점 중에서 GNSS 측위보정정보의 정확도 등에 관한 서비스 품질정보를 실시간으로 확인하기 위하여 사용되는 것을 말한다.
8. "RINEX(Receiver Independent Exchange Format)"란 GNSS 위성에서 수신된 원시데이터를 국제 표준 데이터로 변환한 형식을 의미하며, GNSS 수신 자료와 GNSS 위성항법메시지(궤도, 시계정보) 등의 정보를 포함한다.
9. "RTCM(Radio Technical Commission for Maritime Services)"이란 실시간 GNSS 측위보정정보 전송을 위한 국제 표준 메시지 형식이며, GNSS 측위보정정보와 측위보정정보에 사용된 기준국 정보 등을 포함한다.

제2장 위성기준점의 설치와 운영

제3조(위성기준점의 구성요소) ① 위성기준점은 다음 각 호의 구성요소로 이루어진다.

1. GNSS 수신기 : 2주파 이상 GNSS 신호의 관측 및 처리가 가능한 것
2. GNSS 안테나 : 안테나 보정(Antenna calibration) 정보가 제공되는

2주파 이상 GNSS 신호 수신이 가능한 것

3. 안테나 정준대(Antenna mount) : 안테나의 안정적 설치와 참조점 위치의 물리적 재현이 가능한 것으로 정준과 방향 조정 기능을 갖추어야 함
4. 기반구조물 : GNSS 상시관측소의 구조적 안정성을 확보하고 설치 지역에 견고하게 고정하기 위한 목적으로 설치된 시설물
5. 레이돔(Radome) : 안테나를 보호하기 위한 덮개로서 레이돔의 보정정보가 제공되어 기하학적 일관성이 검증된 것
6. 기타 관측소 운영에 필요한 보조 설비(전원장치, 통신장치 등)

② 위성기준점의 구조는 별표 1과 같다. 다만, 위성기준점이 아닌 GNSS 상시관측소는 안정성이 확보된 건축물 등을 기반구조물로 사용할 수 있다.

제4조(위성기준점 배치) 위성기준점은 우리나라 전역을 균질하게 포괄할 수 있도록 최대 60km 이내의 간격으로 설치하여야 한다. 다만, 도서지역 등 지형적 제약이 있을 경우 60km를 초과하여 설치할 수 있다.

제5조(위성기준점의 설치환경) 위성기준점은 다음 각 호에 해당하는 신호 환경을 확보할 수 있는 위치에 설치하여야 한다.

1. 양각(Elevation angle) 10도 이상의 범위에서 GNSS 신호 수신을 차단하는 장애물이 없을 것
2. 다중경로 오차, 관측값의 유효비율, 사이클 슬립 등의 GNSS 신호

수신 품질을 고려한 환경일 것

3. 차량, 철도 등 교통수단의 영향으로 지반이 지속적으로 진동하는 불안정한 장소는 피할 것

4. 시설물 하부를 기반암까지 안정적으로 고정하여 설치할 수 있는 곳

5. 태풍, 홍수 및 지진 등의 자연재해가 발생할 경우에도 지속적인 위성기준점 운영이 가능한 안정적인 지대일 것

6. 영구적으로 운영·관리할 수 있도록 부지 주변에 개발계획이 없는 곳

제6조(위성기준점의 품질평가) ① 국토지리정보원장은 위성기준점의 품질평가를 별표 2에 따라 연 1회 이상 실시하여야 한다.

② 국토지리정보원장은 품질평가 결과를 기록·관리하여야 하며 위성기준점의 품질을 개선할 수 있도록 GNSS 신호 수신환경 개선 등의 노력을 지속적으로 하여야 한다.

제7조(메타데이터 관리) ① 국토지리정보원장은 위성기준점의 관리 및 활용 등을 위하여 다음 각 호의 메타데이터를 작성·관리하여야 한다.

1. 위성기준점 이력정보(설치·변경·폐기, 위치정보, GNSS 장비 정보 등)

2. 위성기준점 사진정보

3. 기타 위성기준점 활용 및 관리에 필요한 정보 등

② 위성기준점 이력정보는 IGS(International GNSS Service)의 표준에 따라 별표 3에서 정한 형식으로 작성하여 관리한다.

③ 위성기준점 사진정보는 별표 4에서 정한 형식으로 작성하여 관리한다.

다.

제8조(정기점검 및 긴급복구) ① 국토지리정보원장은 위성기준점에 대한 정기점검을 연 1회 이상 실시하며, 축전지 등의 소모품은 사용연한이 지나기 전에 교체하여야 한다.

② 위성기준점에 장애가 발생한 경우 48시간 이내에 복구하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 사유로 48시간 내에 복구가 곤란한 경우에는 별도의 계획을 수립하여 최대한 조속히 복구하여야 한다.

1. 도서지역 등 접근성이 떨어져 현장 출동 시간이 과다하게 소요되는 경우

2. 수신기, 안테나 등의 고장으로 교체 장비를 즉시 확보하기 곤란한 경우

3. 기타 불가피한 사유로 복구가 즉시 이루어지기 어려운 경우

③ 제2항의 계획에는 장애 발생 시 복구 절차, 책임자 및 예상 소요 시간 등을 포함하여야 한다.

제9조(GNSS 상시관측소 통합운영) ① 국토지리정보원장은 GNSS 상시관측소를 구축·운영하면서 GNSS 데이터의 공동 활용에 동의하는 타 기관(이하 "참여기관"이라고 한다)의 RINEX 데이터와 RTCM 데이터를 GNSS 정보관리체계를 통해 전송받아 사용자에게 통합적으로 제공할 수 있다.

② 제①항에 따른 참여기관은 GNSS 데이터의 공동활용을 위해 등록하고자 하는 GNSS 상시관측소의 메타데이터를 국토지리정보원장에

계 제공하여야 하며, GNSS 정보관리체계를 통해 RINEX 데이터 또는 RTCM 포맷의 실시간 보정메시지를 전송하여야 한다.

③ 국토지리정보원장은 참여기관의 GNSS 상시관측소 데이터 품질 및 안정적 전송여부를 수시로 확인하여야 하며, 이상 발생 시 참여기관에 조치를 요구할 수 있다.

제3장 위성기준점의 성과 결정

제10조(성과결정 사유) 국토지리정보원장은 다음 각 호의 사유가 있는 경우 위성기준점의 지구중심좌표(X, Y, Z), 측지좌표(경도, 위도, 타원체고) 및 지각변동속도를 산출하여야 한다.

1. 지진 등에 의한 지각변동으로 인하여 위성기준점의 위치 변화가 예상되는 경우
2. 위성기준점의 신설, 이전 및 재설치
3. 국제지구자전서비스(IERS)의 세계측지계(ITRF) 발표

제11조(성과결정 방법) ① 국토지리정보원장은 위성기준점의 위치변화가 예상되는 경우 절대측위 및 상대측위 분석을 통해 위치 변경 추세를 확인하여야 한다.

② 제10조 제1호 및 제2호에 관한 성과결정 방법은 다음 각 호에 따르며, 결정된 성과는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제13조에 따라 고시하여야 한다.

1. 성과를 결정할 위성기준점의 지반과 지각 변동 상황이 안정된 이후

에 1개월 이상 연속적으로 수신한 GNSS 관측 데이터를 사용

2. IGS 등록된 수원(SUWN)과 세종(SEJN)의 위성기준점을 포함하여
지각변동량이 안정된 위성기준점의 고시성과를 이용하여 망조정
3. 성과 산출은 IGS에서 권장하는 GNSS 학술용 정밀자료처리 프로그램
과 GNSS 위성 정밀궤도력을 이용

③ 제10조 제3호에 관한 성과결정은 다음 각 호의 절차에 따른다.

1. 최신 ITRF 국제관측망에서 결정된 세종 우주측지기준점(측지 VLB
I)의 좌표를 기준으로 측지VLBI 안테나의 IVP(InVariant Point)와
세종 위성기준점 ARP(Antenna Reference Point) 사이의 3차원 연결
벡터(Local-tie)를 적용하여 세종 위성기준점의 좌표를 결정
2. 세종 위성기준점과 경위도원점의 GNSS 동시 관측자료를 이용하여
세종 위성기준점 좌표를 기준으로 경위도원점의 좌표를 결정
3. 경위도원점과 수원 위성기준점의 GNSS 동시 관측자료를 이용하여
경위도원점의 좌표를 기준으로 수원 위성기준점의 좌표를 결정
4. 수원과 세종 위성기준점 좌표를 이용한 망조정을 통해 전국 위성기
준점의 좌표를 결정
5. 위성기준점 지각변동속도는 GNSS 관측데이터가 연속적으로 3년
이상 확보된 위성기준점을 대상으로 계산하며, 관측데이터가 3년 이
하인 위성기준점의 경우는 3년 이하의 자료처리 결과임을 구분하여
명시
6. 최종성과는 Bernese, GAMIT, GIPSY 등과 같은 최소 2종 이상의 G

NSS 학술용 정밀자료처리 프로그램으로 계산하여야 하며 산출 결과의 정밀도를 이용한 가중 평균으로 결정

7. 특별한 사유가 없는 경우 위성기준점의 좌표는 IERS의 ITRF 공식 기준시점과 동일한 시점(Epoch)을 사용
8. 기존에 공개된 위성기준점 성과와의 변환 파라미터를 제공

제4장 GNSS 측위보정정보

제12조(GNSS 측위보정정보의 제공) ① 국토지리정보원장은 다음 각 호의 GNSS 측위보정정보를 제공하여야 한다.

1. 네트워크 RTK(Real-Time Kinematic) : 가상 기준점(VRS) 방식, 면보정(FKP) 방식, 격자형 가상기준점(GVRS) 방식
2. 단독 기준점 RTK(Single-RTK)
3. PPP(Precise Point Positioning) RTK

② GNSS 측위보정정보 표현형식은 RTCM 메시지 국제표준에 따르며, 제12조 제1호부터 제2호의 보정정보는 관측공간표현방식(OSR : Observation Space Representation)으로, 제12조 제3호의 보정정보는 상태공간표현방식(SSR : State Space Representation)으로 제공한다.

③ 국토지리정보원장은 GNSS 측위보정정보 종류별 정확도 등에 관한 품질정보를 홈페이지 등을 통해 공개하여야 한다.

제13조(기준국망 관리) ① 국토지리정보원장은 GNSS 측위보정정보 생성에 사용하는 기준국 목록과 서비스 대상지역 현황을 사용자에게 제

공하여야 한다.

② 위성기준점의 신설, 폐기 등으로 기준국망을 변경하려는 경우 기준국망 변경 전·후에 대하여 각각 GNSS 측위보정정보 품질을 조사하여야 한다.

③ 기준국망의 변경에 관한 사항은 사전에 GNSS 정보관리체계를 통해 사용자들에게 공지하여야 한다. 다만, 고장 등 불가피한 사유로 인해 사전 공지가 불가능한 경우에는 변경 후 5일 이내에 사후 공지할 수 있다.

제14조(사용자 측량 지침) GNSS 측위보정정보 사용자는 측량 정확도를 확보하기 위해서 다음 각 호의 지침을 준수하여야 한다.

1. GNSS 신호 및 GNSS 측위보정정보를 처리하여 정밀측위가 가능한 기기를 사용할 것
2. GNSS 측량에 적합한 신호 수신환경 및 통신 여건을 확보할 것
3. 측량 목적, 사용자 기기의 사양, 설정에 적합한 GNSS 측위보정정보의 종류를 선택할 것
4. 국토지리정보원이 발표한 측량 정확도 및 실시간 GNSS 측위보정정보 서비스 제공 여부를 GNSS 정보관리체계를 통해 수시로 확인할 것
5. 고정해를 얻은 후 최소한 관측 1세트당 10회 이상으로 최소한 3세트를 측정할 것
6. 공개된 측위보정정보의 정확도는 위도, 경도 및 타원체고만을 말함

제15조(품질 점검) ① 국토지리정보원장은 GNSS 측위보정정보의 지역별, 시간대별 정확도 및 초기화 시간을 확인하는 등 품질 점검을 지속적으로 실시하여야 한다.

② 연속적인 품질점검을 위해 감시국을 설치·운영할 수 있으며, 감시국이 없는 지역은 현장측량을 실시하여 서비스 품질을 관리하여야 한다.

③ 측위보정정보의 품질 점검 결과는 GNSS 정보관리체계를 통해 공개하여야 한다.

제5장 GNSS 정보관리체계

제16조(GNSS 정보관리체계의 구성) GNSS 정보관리체계는 다음 각 호의 구성요소를 포함하며, 보정정보의 생성·관리·제공 및 사용자 지원을 수행한다.

1. GNSS 사용자 포털
2. 위성기준점 관리기능
3. 측위보정정보 생성기능
4. 감시국 관리기능

제17조(시스템 운영 연속성 확보) ① GNSS 정보관리체계의 네트워크 및 주요 장비는 장애 발생 시 즉시 전환이 가능한 물리적 이중화 구조를 갖추어야 한다.

② 측위보정정보 생성시스템은 하나의 서버에 장애가 발생한 때에도

제12조 제1항 제1호의 측위보정정보 중 최소한 한 종류의 서비스를 중단없이 제공할 수 있도록 두 개 이상의 분리된 서버로 운영하여야 한다.

제18조(측위보정정보 생성시스템 운영) ① 국토지리정보원장은 GNSS 측위보정정보 서비스를 안정적으로 제공하기 위하여 접속 라이선스와 서버별 용량을 일 최대 평균 접속량의 1.5배 이상으로 확보할 수 있도록 노력하여야 한다.

② 비정상적인 접근 또는 과도한 활용은 탐지하여 차단하여야 한다.

제19조(감시국 관리시스템 운영) 국토지리정보원장은 감시국 관리시스템을 이용하여 감시국으로 선정된 GNSS 상시관측소의 수직·수평 오차, 미지정수 결정률, 가용 위성수, 보정정보 지연 등 측위보정정보 성능을 분석하여야 한다.

제20조(데이터 보존 및 백업) ① GNSS 측위보정정보 접속 기록 등 시스템 운영 로그 데이터는 1년간 보존하여야 한다.

② GNSS 상시관측소의 관측데이터는 RINEX 파일 형식으로 영구 보존하여야 한다.

제21조(시스템 점검) GNSS 정보관리체계의 구성 장비는 사용연한을 고려하여 정기적으로 교체·점검하여야 한다.

제6장 사용자 지원

제22조(사용자 관리) ① 일반 사용자는 회원가입을 필수로 하며, 서비스

이용 시 관계 법령을 준수하여야 하며 사용량을 보고하여야 한다.

② 1년 이상 접속하지 않은 계정은 휴면 계정으로 처리한다.

③ 국토지리정보원장은 「국토교통부 정보보안업무규정」에 따라 위성기준점 네트워크 장비 및 서버에 비인가자의 무단접속을 통제하여야 한다.

④ 제3항에도 불구하고 사용자가 위성기준점 네트워크에 직접 연결을 요청하는 경우 사용자 시스템의 보안수준, 위성기준점의 통신 부하, 사용 목적의 공익성 등을 고려하여 접근권한을 부여할 수 있다.

⑤ 위성기준점 직접연결을 신청하려는 자는 별지 제1호 서식의 신청서를 제출하여야 하며 국토지리정보원장은 연결 허용 여부의 적절성을 검토하여 처리하여야 한다.

제23조(중계서비스) ① 국토지리정보원장은 GNSS 측위보정정보 또는 GNSS 측위보정정보의 가공데이터를 자체 전산자원을 이용하여 사용자에게 직접 전송하는 제공자(이하 "중계서비스제공자"라 한다)에 대하여 필요한 기술 지원을 할 수 있다.

② 중계서비스제공자는 원활한 서비스 운영 및 이용자 보호를 위하여 노력하여야 한다.

③ 국토지리정보원장은 서비스 정책 수립 및 현황 파악을 위하여 필요한 경우 중계서비스제공자에게 이용 현황, 통계 자료 등의 공유를 요청할 수 있으며, 중계서비스제공자는 이에 적극 협조하여야 한다.

제24조(만족도 조사) 국토지리정보원장은 GNSS 측위보정정보 서비스

의 품질 향상을 위하여 연 1회 이상 사용자 만족도 조사를 실시하여야 한다.

제25조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

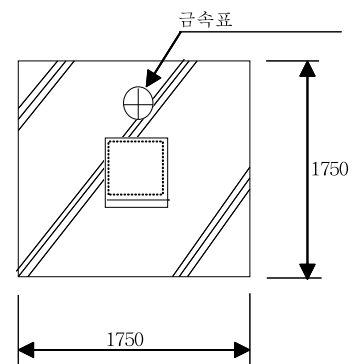
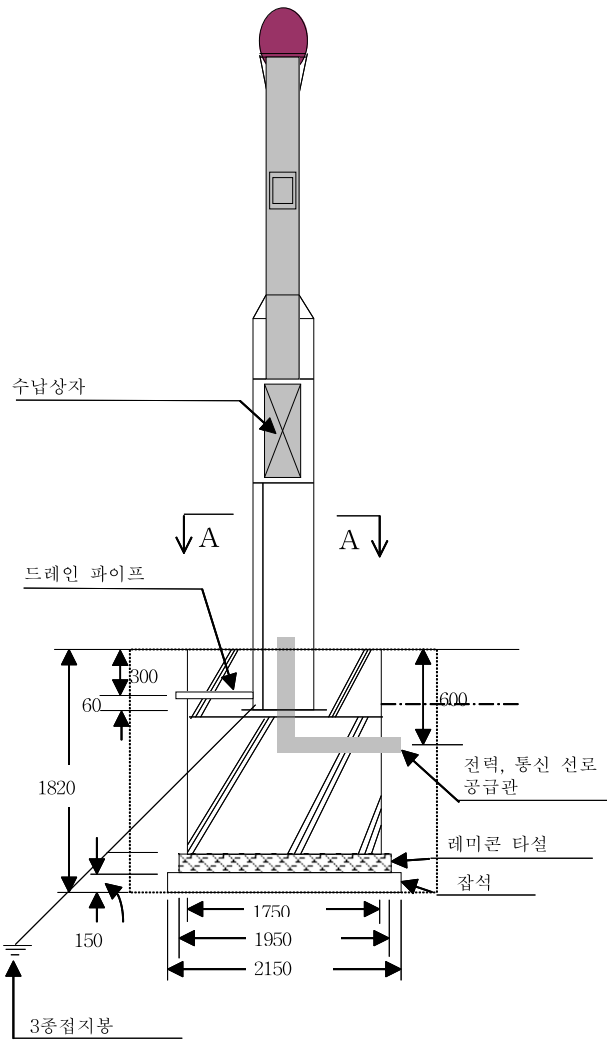
이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

위성기준점 구조

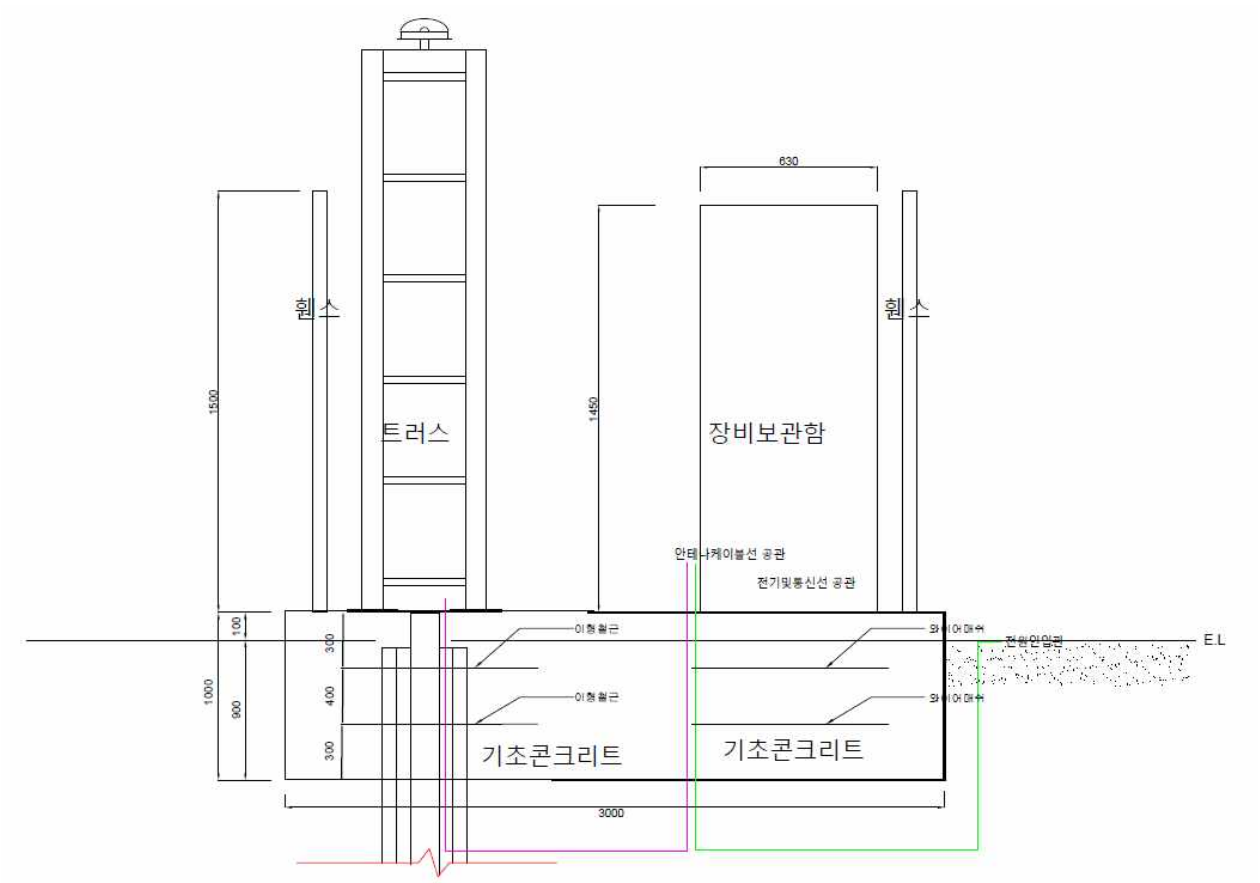
가. 위성기준점 형상 및 규격

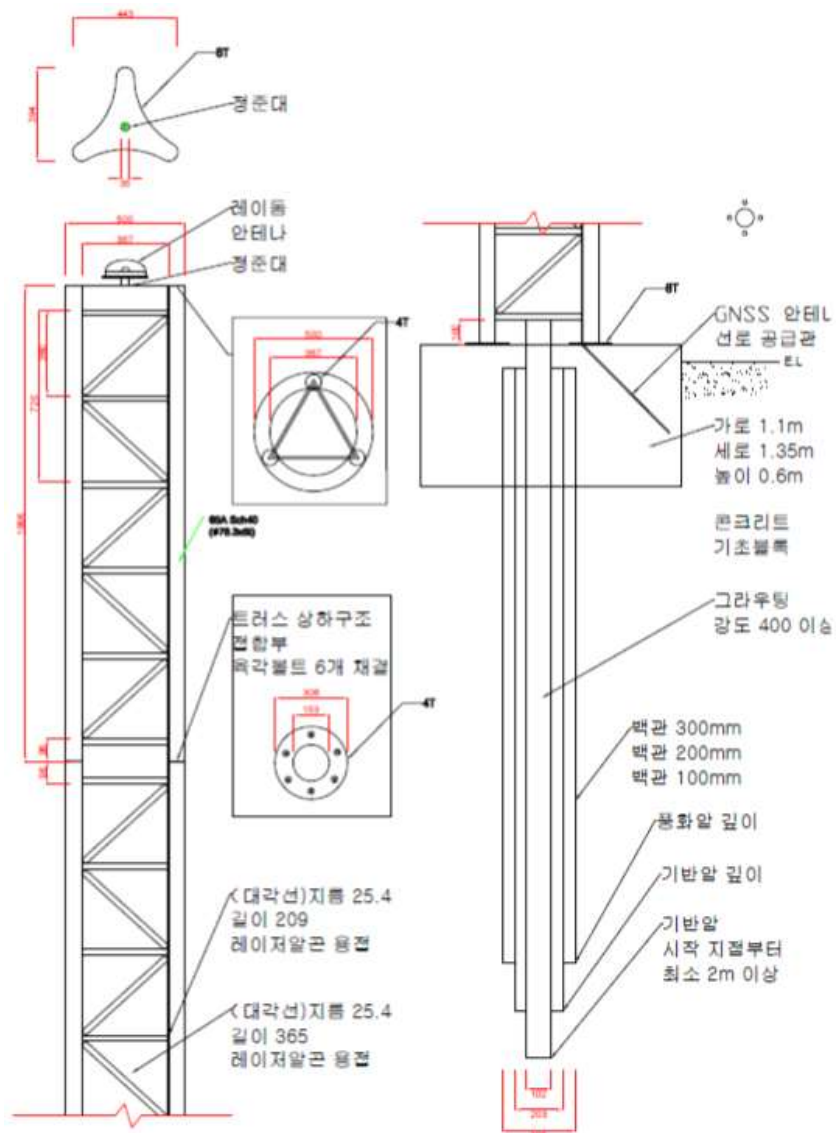
1) 스테인리스 구조



A-A 단면도

2) 트러스 구조





[별표 2]

GNSS 상시관측소 품질정보(QC)의 종류와 형식

평가 항목	설명	기준
위성신호 트래킹(추적) 기능	GNSS 위성에서 전송되는 신호 및 주파수를 지속적으로 추적하고 해독하여 위치를 계산할 수 있도록 유지하는 기능	4개 이상 GNSS, L1/L2/L5 추적
다중경로 오차	GNSS 위성신호가 여러 경로를 통해 동시에 안테나에 들어오면서 발생하는 측정 오차	50cm 이하
유효 관측값의 비율	안테나 고도각 10° 이상에서 수신된 관측자료 중 품질기준을 충족하여 좌표 계산에 활용가능한 관측자료 비율	90% 이상
사이클 슬립	GNSS 위성신호를 연속적으로 추적하지 못하고 놓쳐서 신호의 위상이 갑작스럽게 변하는 현상	0.1% 이하 (1,000회 관측당 1회 미만)
후처리 분석 정밀도	GNSS 관측자료를 나중에 계산하여 위상이 수렴하는 범위	15mm 이내

위성기준점 메타데이터 구성과 형식

구분	설명	조건
0. Form	이력 데이터 파일의 기본 정보	필수
1. Site Identification	기준점의 기본 식별 정보, 기초 구조, 설치 지질 등	필수
2. Site Location Information	위치 정보 (직각좌표 및 지리좌표), 국가 및 지형	필수
3. GNSS Receiver Information	수신기 사양, 설치 이력, 온도 관리, 수신기 변경 이력 등	필수
4. GNSS Antenna Information	안테나 및 레이돔, 설치 오프셋, 정렬, 케이블 사양, 안테나 변경 이력 등	필수
5. Surveyed Local-Ties	로컬 Tie 측정 정보 (다른 기준점과 관계 등)	선택
6. Frequency Standard	기준 주파수 원(예: H-MASER, Cesium 등) 관련 정보 및 이력	필수
7. Collocation Information	공존 장비 (SLR, VLBI 등) 설치 현황	필수
8. Meteorological Instrumentation	기상 장비 정보	선택
9. Local Ongoing Conditions	RF 간섭, 다중경로 영향, 시야 가림 등 상태 및 영향	필수
10. Local Episodic Effects	주요 사건(예: 공사, 수목 제거 등) 기록	필수
12. Responsible Agency / Contact	운영 기관 및 연락처(개인 식별 정보 최소화 권장)	필수

위성기준점 및 상시관측소 사진정보

위성기준점명	(예시) 수원(SUWN)
촬영일시	(예시) 2025. 12. 12. 15:00
동(E) → 서(W)	서(W) → 동(E)
남(S) → 북(N)	북(N) → 남(S)

위성기준점 직접연결 신청서(제22조 관련)

신청인		연락처	
기관명			
부서명			
직접연결 신청 대상	위성기준점 명 (예시) 수원(SUWN)	RTCM 종류 (예시) SUWN-RTCM32	
연결목적/기간	연결목적을 한줄로 요약 작성		기간 작성
보안관리방안	※ 보안관리책임자 - 책임자 : 0000부서 000 이사 (필수지정) - 담당자 : 0000부서 000 부장 (필수지정) ※ 위성기준점 연결 IP, 포트번호, 고유 계정 등 무단복제 및 배포 금지		
연결 후 관리대책	※ 위성기준점 직접연결 후 연결 현황 확인서 제출 ※ 위성기준점 직접연결 신청기간은 최대 1년이며, 이후 지속적으로 직접연결이 필요한 경우 1년 단위로 연결 기간 갱신		
사용자 준수사항	「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, 「국토지리정보원 공간정보 제공 및 관리에 관한 규정」, 「GNSS 측위보정정보의 관리 및 활용 등에 관한 규정」 등 관련법령 및 규정의 준수		

※ 필요 시 세부내역서 첨부 가능, 활용기간은 신청일로부터 1년 이내로 작성

년 월 일

상기와 같이 사용자 준수사항을 확인하고 위성기준점 직접연결을 신청합니다.

신청자 : (서명 또는 인)

국토지리정보원장 귀하